

Aufgabe 24

Vergleich zweier Konfidenzintervalle

Auf der Grundlage einer Zufallsstichprobe der Größe n_1 gibt ein Meinungsforschungsinstitut für den aktuellen Stimmenanteil einer politischen Partei das Konfidenzintervall $[0,23; 0,29]$ an. Das zugehörige Konfidenzniveau (die zugehörige Sicherheit) beträgt γ_1 .

Ein anderes Institut befragt n_2 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte und gibt als entsprechendes Konfidenzintervall mit dem Konfidenzniveau (der zugehörigen Sicherheit) γ_2 das Intervall $[0,24; 0,28]$ an. Dabei verwenden beide Institute dieselbe Berechnungsmethode.

Aufgabenstellung:

Ergänzen Sie die Textlücken im folgenden Satz durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satzteile so, dass eine korrekte Aussage entsteht!

Unter der Annahme von $n_1 = n_2$ kann man aus den Angaben ① folgern;
unter der Annahme von $\gamma_1 = \gamma_2$ kann man aus den Angaben ② folgern.

①	
$\gamma_1 < \gamma_2$	☐
$\gamma_1 = \gamma_2$	☐
$\gamma_1 > \gamma_2$	☐

②	
$n_1 < n_2$	☐
$n_1 = n_2$	☐
$n_1 > n_2$	☐

